

מבחן במתמטיקה דיסקרטית (80181)

מועד א' תשס"ז – 20.2.07

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר ת.ז.

המורים: פרופ' אהוד פרידגוט

ד"ר חגית לסט

מספר מחברת _____

משך הבחינה: 3 שעות

אין להיעזר בחומר עזר כלשהו.
אין להיעזר במחשבוני.

את התשובות יש לרשום בגוף השאלון. ניתן להיעזר במחברת לחישובים בלבד ויש להגיש אותה, אך היא עצמה לא תיבדק.

נא לרשום את התשובות באמצעות ביטוי מתמטי פשוט כגון $\binom{17}{2}$ או 2^{20} ולא באמצעות מספרים כגון 19448 או 1,228,576.

מיד עם קבלת המחברת יש לרשום על המחברת את פרטי הנבחן/נבחנת ועל השאלון את מספר תעודת הזהות ומספר המחברת.

הניקוד על כל אחת מארבע עשרה השאלות הוא שמונה נקודות, כשניקוד של מעל מאה נקודות מקנה ציון מאה (וסיפוק).

בשאלות 1 ו 2 תשובה שגויה מורידה ניקוד כמפורט, לא מומלץ לנחש ניחוש עיוור. בשאר המבחן אין קנס על תשובות שגויות.

(1) סמנו מול כל טענה "נכון" או "לא נכון". תשובה נכונה מזכה ב- 2 נקודות, תשובה שגויה מורידה 2 נקודות, אי סימון תשובה אינו מעלה ואינו מוריד נקודות.
 A, B, C הן קבוצות ו- $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ פונקציות. אז:

לא נכון	נכון	
		$g \circ f$ חח"ע אזי g וגם f חח"ע
		f, g שתיהן על אז $g \circ f$ על
		$g \circ f$ על אז g וגם f על
		$g \circ f$ על אז g על

80.18/
1/6/5'02A

(2) הקיפו בסעיפים א' ו ב' הבאים את התשובה הנכונה. מענה נכון מזכה אתכם בארבע נקודות בכל סעיף, כל מענה שגוי מוריד ארבע נקודות. אי מתן תשובה אינו מעלה ואינו מוריד הכלב פלוטו המתואר בציור הבא הולך בכל צעד משבצת אחת מטה או שמאלה.

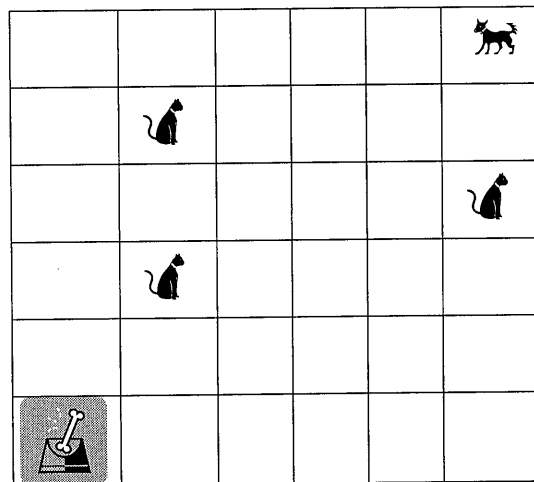
(א) בכמה דרכים יוכל פלוטו להגיע לעצם אם יתעלם מהחתולים?

$$\frac{1}{7} \binom{12}{6} \quad (i)$$

$$2^{10} \quad (ii)$$

$$\binom{10}{5} \quad (iii)$$

$$2^{12} \quad (iv)$$



(ב) בכמה דרכים יוכל להגיע לעצם מבלי להיתקל בחתולים האימתניים?

$$96 \quad (i)$$

$$196 \quad (ii)$$

$$69 \quad (iii)$$

$$169 \quad (iv)$$

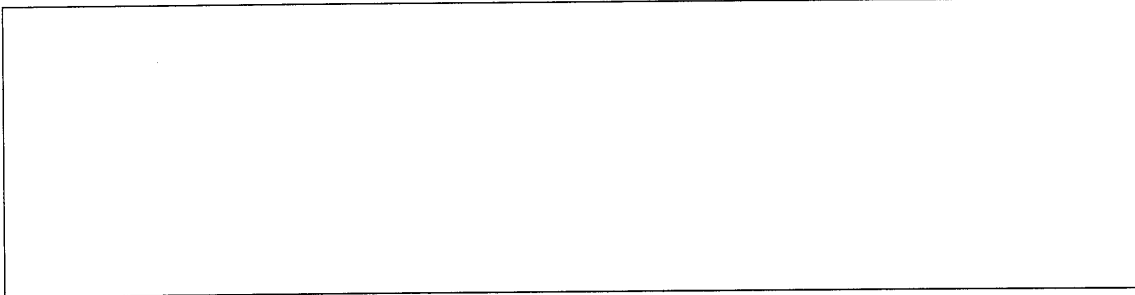
$$\sum_{k,l} \binom{10}{k} \binom{10}{l} \binom{10}{20-k-l} = \boxed{} \quad (3)$$

20.181
16/5'09A

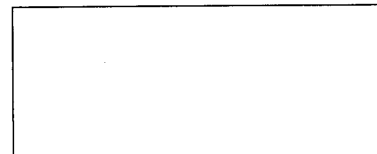
4) מצאו 2 קבוצות A, B המקיימות את שתי התכונות הבאות, או הוכיחו בפחות מ- 30 מילים שאין קבוצות כאלו.

$$A \times B = B \times A \quad (\text{א})$$

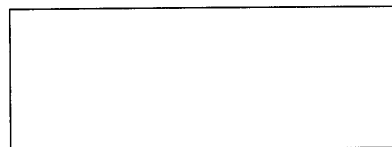
$$|A \times B| = 24 \quad (\text{ב})$$



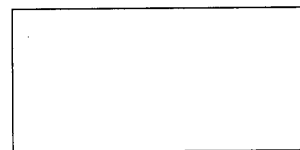
5) (א) בכמה דרכים ניתן לחלק 33 ילדות לשלוש קבוצות כדורגל (11 בכל קבוצה)? אין חשיבות לשמות הקבוצות או לסדר שלהן, משנה רק מי נמצאת עם מי בקבוצה.



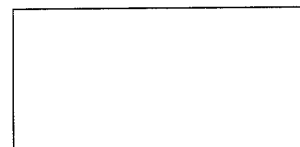
(ב) בכמה דרכים ניתן לחלק 33 ילדות לשלוש קבוצות כדורגל, אחת בגודל 12, אחת בגודל 11 ואחת בגודל 10?



6) (א) בכמה דרכים ניתן להושיב 10 גברים ו- 10 נשים סביב שולחן עגול?



(ב) בכמה מהדרכים הנ"ל לא יושב שום גבר לצידו של גבר אחר?



80.181
1/5/2018

(7) השלימו את החסר בהוכחה הקומבינטורית הבאה:

$$n \cdot n! + (n-1) \cdot (n-1)! + \dots + 1 \cdot 1! = (n+1)! - 1$$

באגף ימין רשום מספר הפרמוטציות של $\{1, 2, \dots, n+1\}$ שאינן פרמוטציות הזהות.

באגף שמאל מייצג המחובר $k \cdot k!$ את הפרמוטציות בהן ...

(הוסיפו במלבן שלהלן לא יותר מ-20 מילים):

--

(8) (א) מספר הפונקציות מקבוצה בגודל 10

לקבוצה בגודל 5 הוא

(ב) מספר הפונקציות הנ"ל שהן על הוא

(ג) מספר הפונקציות בסעיף א' שהן

חד"ע הוא

(9) תהי S_{17} קבוצת כל הפרמוטציות של $\{1, \dots, 17\}$. עבור $\sigma \in S_{17}$ נסמן

$$D(\sigma) = |\{(i, j) : i < j \leq 17, \sigma(i) = j, \sigma(j) = i\}|$$

$$\sum_{\sigma \in S_{17}} D(\sigma) =$$

--

80. / 81
16/50 P1

(10) ציירו גרף על 10 קדקודים בו לכל קדקוד דרגה אחרת או הסבירו בפחות מ- 30 מילים מדוע אין גרף כזה.

(11) יהי D_n מספר הדרכים לחלק מצולע קמור בעל $n+2$ קדקודים למשולשים באמצעות

אלכסונים שאינם נחתכים. נגדיר $D_0 = D_1 = 1$.

עבור $n \geq 2$ בטאו את D_n באמצעות $D_0, D_1, D_2, \dots, D_{n-1}$

$D_n =$

(12) כמה עצים יש על קבוצת הקדקודים $\{1, 2, \dots, 17\}$ בהם יש 8 עלים, 8 קדקודים בדרגה 2, וקדקוד אחד בדרגה גבוהה מ- 2?

(13) יהי G גרף חסר מעגלים בו יש 20 קדקודים ו- 15 צלעות. בכמה דרכים ניתן לצבוע את קדקודי הגרף כך שכל קדקוד נצבע שחור או לבן וקדקודים שכנים מקבלים צבעים שונים?

שימו לב: שאלה 14 מעבר לדף!!

20.181
1/6/50 PM

(14) $K_{n,m} = (V_1, V_2, E)$ הוא הגרף הדו-צדדי השלם בין קבוצות הקדקודים V_1 ו- V_2 כש $|V_1| = n$, $|V_2| = m$ ו- E היא קבוצת כל ה- $m \cdot n$ צלעות בינהן. עבור איזה ערכים של הזוג (m, n) יש בגרף זה מסילת אוילר? (שימו לב, מסילה ולא מעגל!)

בהצלחה !!